

BÀI TẬP VỀ NHÀ: MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÔ HẤP TẾ BÀO



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Ở động vật khi tiếp xúc với môi trường có nồng độ carbon dioxide cao:

- a) CO₂ cạnh tranh với O₂ trong hồng cầu, gây thiếu O₂, rối loạn quá trình hô hấp tế bào, có thể gây tử vong.
- b) CO cạnh tranh với O₂ trong hồng cầu, gây thiếu O₂, rối loạn quá trình hô hấp tế bào, có thể gây tử vong
- c) CO₂ cạnh tranh với O₂ trong hồng cầu, gây thiếu O₂, cường độ hô hấp tế bào giảm.
- d) O₂ cạnh tranh với CO₂ trong hồng cầu, gây thiếu O₂, cường độ hô hấp tế bào giảm.

Câu hỏi 2

Tại sao không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ:

- a) Cây xanh quang hợp tạo ra nhiều O₂ làm tăng cường độ hô hấp trong lúc ngủ.
- b) Quá trình hô hấp ở cây xanh tạo ra nhiều CO₂ làm tăng nồng độ CO₂ trong môi trường, dễ gây ngạt cho cơ thể trong lúc ngủ.
- c) Quá trình hô hấp ở cây xanh tạo ra nhiều O₂ làm tăng nồng độ O₂ trong môi trường, dễ gây ngạt cho cơ thể trong lúc ngủ.
- d) Quá trình quang hợp ở cây xanh tạo ra nhiều CO₂ làm tăng nồng độ CO₂ trong môi trường, dễ gây ngạt cho cơ thể trong lúc ngủ.

Câu hỏi 3

Nồng độ khí Carbon dioxide gây ức chế hô hấp

- a) 3
- b) 2
- c) 2
- d) 8

Câu hỏi 4

Trong quá trình hô hấp tế bào Oxygen đóng vai trò:

- a) Sản phẩm
- b) Dung môi
- c) Nguyên liệu
- d) Năng lượng

Câu hỏi 5

Nồng độ khí Oxygen mà ở đó thực vật giảm hô hấp tế bào là:

- a)
- b) > 5
- c)
- d) > 15

Câu hỏi 6

Khi trồng trọt cần xới tơi đất trồng giúp:

- a) Giúp nước mưa dễ thấm vào đất, cây không bị mất nước.
- b) Giúp cây hấp thu tốt phân bón
- c) Giúp đất thoáng khí, tăng khả năng hô hấp của cây trồng
- d) Tạo điều kiện thuận lợi giúp các loài động vật có lợi cho cây trồng phát triển (VD: giun đất, trùn quế).

Câu hỏi 7

Nồng độ khí Carbon dioxide gây ức chế hô hấp

- a) 3
- b) 2
- c) 2
- d) 8

Câu hỏi 8

Đâu là các biện pháp bảo quản nông sản ứng dụng làm chậm quá trình hô hấp tế bào: (1) Bảo quản lạnh (2) Phơi khô (3) Ngâm, muối chua (4) Ướp muối (5) Bảo quản trong kho kín (nồng độ CO₂ cao)

- a) (1), (3), (5)
- b) (1), (2), (5)
- c) (2), (4), (5)
- d) (2), (3), (4)

Câu hỏi 9

Tại sao người nông dân thường dùng biện pháp phơi khô để bảo quản hạt trong thời gian dài?

- a) Nhiệt độ cao trong quá trình phơi làm chết tế bào, giúp giữ nguyên hình dạng hạt trong thời gian dài.
- b) Phơi khô giúp làm giảm lượng nước trong hạt phòng chống ẩm mốc hạt.
- c) Phơi khô giúp làm giảm lượng nước trong hạt, chậm quá trình hô hấp tế bào của hạt, hạt rơi vào trạng thái ngủ, phòng chống ẩm mốc, giúp bảo quản hạt giống trong thời gian dài.
- d) Nhiệt độ cao trong quá trình phơi giúp ức chế quá trình hô hấp tế bào của hạt và giúp tiêu diệt bào tử nấm mốc xung quanh hạt.

Câu hỏi 10

Tại sao cần hạn chế hô hấp tế bào trong quá trình bảo quản nông sản?

- a) Hô hấp tế bào làm tiêu hao lượng chất hữu cơ và chất dinh dưỡng có trong nông sản.
- b) Hô hấp tế bào khiến nông sản mất mùi vị trong thời gian dài bảo quản.
- c) Hô hấp tế bào khiến nông sản không bảo quản được lâu.
- d) Hô hấp tế bào thải ra môi trường lượng lớn CO_2 gây ngộ độc cho con người.

Câu hỏi 11

Trong quá trình hô hấp tế bào nước đóng vai trò:

- a) Dung môi và môi trường
- b) Nguyên liệu và môi trường
- c) Dung môi và nguyên liệu
- d) Môi trường và sản phẩm

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau đây:

- a) Nhiệt độ môi trường quá thấp hoặc quá cao đều gây ức chế quá trình hô hấp tế bào.
- b) Hạt khô có cường độ hô hấp tế bào rất thấp nên có thể bảo quản được lâu.
- c) Bơm thêm khí oxygen vào kho chứa sẽ giúp bảo quản rau quả tươi lâu hơn.
- d) Hàm lượng nước trong tế bào tỉ lệ thuận với cường độ hô hấp tế bào.

☐

☐

☐

☐

Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai của các nhận định liên quan:

- a) Các hoạt động sinh lý trong bài 'Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào' chịu tác động trực tiếp của hệ hormone sinh học.
- b) Thực hành quan sát thực tế giúp học sinh khắc sâu kiến thức lý thuyết về 'Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào'.
- c) Tế bào là đơn vị cơ sở thực hiện mọi biến đổi vật chất và năng lượng của bài học này.
- d) Quá trình này diễn ra hoàn toàn giống nhau ở cả thực vật và động vật bậc cao.

☐

☐

☐

☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Tại sao trước khi gieo hạt giống (ví dụ hạt lúa, hạt đỗ), người nông dân thường phơi khô hạt để bảo quản và ngâm nước ấm trước khi đem gieo?

_____ ✎ _____

Câu hỏi 2

Nêu các biện pháp bảo quản nông sản (rau, quả, hạt) dựa trên nguyên lý khống chế cường độ hô hấp tế bào ở mức tối thiểu. Giải thích cơ sở khoa học của từng biện pháp.

_____ ✎ _____
